université de BORDEAUX

Web Scraping, récolte et analyse de données

Étudiants:

Poupon Alric - Thaunay Nolan - Saida Mahoungou Princesse

Encadrant:

Adrien Orué

Bordeaux, 2026

Table des matières

Introduction **3**

1 Bitcoin **4**
1.1 Définition et concept 4
1.2 Fonctionnement de la blockchain 5

2 Web scraping **6**
2.1 Principes du Web scraping 6
2.2 Qualité et limites des données 7
2.3 Aspects légaux et éthiques 8
2.4 Récolte et préparation des données 8

3 Modélisation des données **9**
3.1 Le modèle ARIMA 9
3.2 Réseaux de neurones récurrents (RNN) 10
3.3 LSTM (Long Short-Term Memory) 12
3.4 GRU (Gated Recurrent Unit) 12

4 Résultats **14**
4.1 Critères d'évaluation (RMSE, MAE, MAPE) 15
4.2 Prédictions avec des modèles d'apprentissage profond LSTM et GRU 16
4.3 Prédictions avec le modèle statistique ARIMA 17

5 Analyse complémentaire : intégration du sentiment des réseaux sociaux **19**
5.1 Collecte des données Reddit 20
5.2 Analyse de sentiment avec FinBERT 21
5.3 Limites de l'intégration du sentiment 22

Conclusion **23**

Introduction

Pour faciliter les échanges, l'Homme a créé la monnaie. Historiquement, elle a d'abord pris la forme de marchandises à valeur intrinsèque, comme certains métaux ou pierres précieuses [1], avant d'évoluer vers la monnaie fiduciaire (billets et pièces). Depuis le début du XXIe siècle, nous avons accéléré notre entrée dans l'ère de la monnaie scripturale : l'argent n'existe désormais majoritairement que sous forme d'écritures comptables dans les registres des banques, et la quasi-totalité de nos transactions transite sous forme d'instruments de paiement scripturaux dématérialisés [2]. Même sous cette forme dématérialisée, la monnaie reste régulée par une banque centrale. Cette institution ajuste la masse monétaire pour garantir la stabilité économique. Ce système dit « centralisé » repose sur la confiance envers une organisation unique, à l'instar de la Banque de France au sein du Système européen de banques centrales.

Face à ce modèle traditionnel, un nouveau vecteur d'échange disruptif est apparu en 2009 : le Bitcoin. Contrairement aux devises nationales, dont la valeur est stable car garantie par un État, le Bitcoin est un actif numérique décentralisé. Sa rareté numérique programmée et l'absence d'autorité de régulation font que son cours est exclusivement dicté par l'équilibre entre l'offre et la demande sur les marchés mondiaux. Cette dynamique, proche de celle d'une matière première volatile, en fait un objet de spéculation et d'investissement majeur : contrairement à 1€ qui vaudra toujours 1€, la valeur relative du Bitcoin fluctue beaucoup, offrant des opportunités de gains (et des risques de pertes) élevés.

Pour tenter de réduire cette incertitude, nous nous sommes tournés vers des outils de modélisation de séries temporelles. On distingue généralement les modèles statistiques classiques comme ARIMA, qui se basent sur l'étude des tendances et de la saisonnalité passée, et les modèles d'apprentissage profond comme les réseaux de neurones récurrents (LSTM et GRU), capables de mémoriser des dépendances à long terme dans les données. Dès lors, la question se pose : dans quelle mesure ces modèles permettent-ils de prévoir à court terme le prix journalier du Bitcoin ?

Pour répondre à cette problématique, nous détaillerons d'abord le fonctionnement du Bitcoin (Section 1) et notre méthodologie de collecte de données (Section 2). Nous présenterons ensuite le cadre théorique de nos modèles (Section 3) avant d'analyser leurs performances prédictives (Section 4). Enfin, nous explorerons l'apport de l'analyse de sentiment comme variable complémentaire (Section 5).

1 Bitcoin

Dans ce contexte, de nouvelles formes de monnaie sont apparues, dont le Bitcoin. Cette monnaie attire particulièrement l'attention car elle s'affranchit de toute autorité centrale et repose sur des mécanismes techniques innovants. Comprendre son fonctionnement est donc essentiel avant d'analyser son évolution et de chercher à prévoir son prix. [3, 4].

1.1 Définition et concept

Le Bitcoin est un actif numérique conçu en 2008 par une entité sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto [5]. Il se distingue des monnaies fiduciaires traditionnelles, comme l'euro, par son absence de forme physique. Il ne circule ni sous forme de pièces, ni de billets et l'intégralité du système repose sur le stockage et l'échange de données informatiques sécurisées [3].

À l'inverse des monnaies traditionnelles, il ne dépend d'aucune banque [3]. Il fonctionne grâce à un réseau d'ordinateurs répartis dans le monde entier, appelés « nœuds ». Le rôle de ces ordinateurs est de vérifier les transactions et de conserver une copie de l'intégralité de l'historique des échanges [5]. Lorsqu'une personne transfère une quantité de bitcoins définie à un tiers, plusieurs nœuds vont s'assurer que la transaction est valide, en vérifiant par exemple que l'expéditeur possède bien les fonds nécessaires (Figure 1). Cette façon de vérifier les transactions fait de ce système, un système décentralisé [5, 3].Ce sont des milliers d'ordinateurs qui participent ensemble à cette vérification. Cela rend le système plus transparent et particulièrement difficile à manipuler [5].

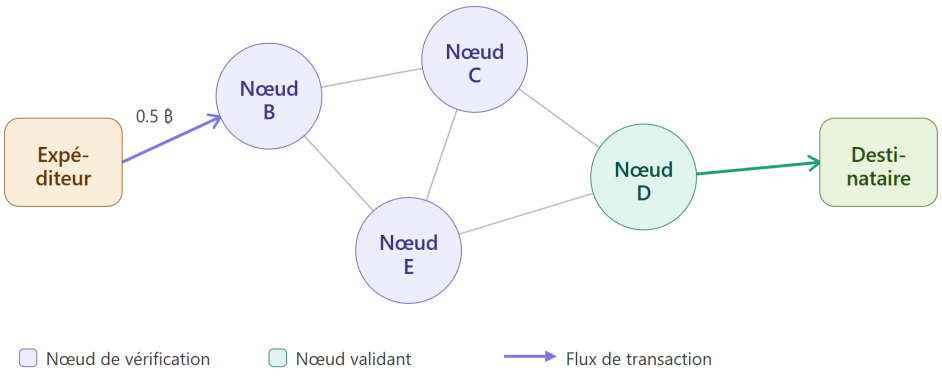


Figure 1 – Transaction Bitcoin et validation par les nœuds

De son système décentralisé, découlent deux grandes spécificités. La première est que le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités [5]. La seconde réside dans le fonctionnement même du réseau : en l'absence d'autorité centrale, il est nécessaire de récompenser les participants pour assurer la maintenance du système. Pour sécuriser les transactions et les inscrire dans le registre commun, certains participants mobilisent leur puissance informatique afin de valider des blocs, c'est-à-dire de vérifier, regrouper et enregistrer les transactions des utilisateurs.

Cette opération, dite de "minage", récompense les personnes d'une partie des bitcoins nouvellement créés afin de compenser l'énergie et le matériel investis. C'est l'accumulation de ces récompenses successives qui est plafonnée : le protocole prévoit que la somme totale de tous les bitcoins créés au fil du temps ne pourra jamais dépasser 21 millions. À ses débuts, miner du Bitcoin était extrêmement lucratif, mais les récompenses allouées sont prévues pour être divisées par deux tous les quatre ans environ (le "halving"), réduisant ainsi progressivement la création monétaire jusqu'à l'épuisement total de l'émission prévu pour 2140 [5]. Cette rareté n'entrave pas l'utilisation quotidienne car chaque unité est divisible jusqu'à la huitième décimale, rendant possible l'achat de biens de faible valeur indépendamment du prix élevé d'un bitcoin.

1.2 Fonctionnement de la blockchain

Le Bitcoin fonctionne grâce à la technologie de la blockchain [6]. C'est un grand registre public qui répertorie l'intégralité des transactions effectuées depuis la création du réseau. Plutôt que d'enregistrer les échanges indépendamment, ils sont tous regroupés au sein de ces structures immuables (les blocs) qui viennent s'ajouter les unes aux autres.

Ce qui est révolutionnaire dans cet empilement, c'est le lien mathématique qui unit chaque maillon. Chaque bloc est inscrit d'une empreinte unique (le hash) du bloc qui le précède [7, 5].Cette imbrication crée une dépendance totale et modifier une seule information dans le passé changerait instantanément le hash du bloc concerné, rendant alors toute la suite de la chaîne incohérente. Ce mécanisme permet aux autres nœuds du réseau de détecter immédiatement une tentative de fraude et de la rejeter, garantissant ainsi que les anciennes données ne peuvent être altérées [6, 7].



FIGURE 2 – Chaîne de blocs

De plus, contrairement à un système classique, cette base de données n'est pas stockée sur un serveur central, mais chaque noeud du réseau possède sa propre copie de la blockchain [5]. Lorsqu'un nouveau bloc est validé, il est diffusé à l'ensemble des participants qui mettent simultanément à jour leur propre copie du registre. Ainsi, la blockchain transforme un simple carnet de comptes en une archive infalsifiable et transparente.

2 Web scraping

2.1 Principes du Web scraping

Le web scraping désigne l'ensemble des méthodes qui permettent de récupérer automatiquement des données présentes sur des sites internet [8, 9]. Au lieu de copier les informations à la main, on écrit un programme qui va chercher les données directement sur les pages web.

Le fonctionnement du web scraping est proche de celui d'un navigateur internet. Quand on ouvre une page web, le navigateur envoie une requête au serveur du site [9].Le serveur répond ensuite en envoyant le contenu de la page demandée.

Ce contenu est souvent écrit en HTML (HyperText Markup Language). Le langage qui permet de structurer une page web. Il contient par exemple des titres, des paragraphes, des tableaux, des liens ou des images. Toutes ces informations sont organisées avec des balises. Par exemple, si un site affiche un tableau avec la date et le prix du Bitcoin, le programme va chercher dans le code HTML les balises qui contiennent ces valeurs [9]. Une fois les données trouvées, il les extrait automatiquement.

Après l'extraction, les données doivent être enregistrées dans un format utilisable. Le format CSV (Comma-Separated Values) est souvent utilisé, car il permet de stocker les données sous forme de tableau. Chaque ligne correspond à une observation et chaque colonne correspond à une variable.

Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de récupérer directement le code HTML. Certains sites proposent une API (Application Programming Interface) qui permet à un programme d'accéder directement aux données d'un site ou d'un service. Les données sont souvent renvoyées dans un format JSON.

L'utilisation d'une API permet d'accéder à des données de manière structurée, car elle est conçue pour être utilisée par des programmes. Cependant, toutes les plateformes ne proposent pas d'API accessible. Dans ce contexte, le web scraping constitue une alternative primordiale, permettant d'accéder à des données autrement difficiles à obtenir.

2.2 Qualité et limites des données

La qualité des données est un point très important dans ce projet. Les modèles de prédiction apprennent à partir des données qu'on leur donne. Si les données sont fausses, incomplètes ou mal organisées, les résultats du modèle seront forcément moins fiables.

Les données récupérées sur internet peuvent contenir plusieurs problèmes. Il peut y avoir des valeurs manquantes, par exemple une date sans prix associé. Il peut aussi y avoir des doublons, c'est-à-dire la même ligne répétée plusieurs fois. Dans d'autres cas, par exemple, une date peut être écrite sous plusieurs formes différentes. Un prix peut aussi contenir des virgules, des espaces ou des symboles monétaires qui empêchent le programme de le lire comme un nombre. Avant d'utiliser les données, certaines valeurs peuvent être mal écrites ou dans un mauvais format il faut donc les nettoyer. [9].

Le nettoyage des données consiste à vérifier que les informations sont cohérentes. On peut supprimer les doublons, corriger les formats, traiter les valeurs manquantes et détecter les valeurs aberrantes [9]. Cette étape est importante car une seule erreur peut influencer les résultats, surtout dans une série temporelle. Une valeur aberrante est une valeur très différente des autres.

Le web scraping présente aussi des limites techniques. Un site internet peut changer sa structure HTML [9]. Si le programme cherchait une donnée dans une balise précise et que le site change son code, le programme peut ne plus fonctionner.

Certains sites peuvent aussi bloquer les requêtes automatiques [8]. Cela arrive lorsque trop de requêtes sont envoyées en peu de temps.

Malgré ces contraintes, le web scraping reste une méthode particulièrement pertinente dans le cadre de ce projet. En effet, il permet d'accéder à un volume important de données, souvent difficilement accessibles par d'autres moyens, notamment en l'absence d'API adaptées ou complètes. De plus, il offre une grande flexibilité dans le choix des sources et permet d'exploiter directement des données publiques disponibles en ligne. Associé à des étapes rigoureuses de nettoyage et de validation, le web scraping constitue ainsi une solution robuste et efficace pour construire un jeu de données exploitable, adapté aux besoins de l'analyse et de la modélisation.

2.3 Aspects légaux et éthiques

Le web scraping doit être utilisé avec prudence, car récupérer automatiquement des données sur un site ne signifie pas qu'on a toujours le droit de le faire [8].

Chaque site internet possède souvent des conditions d'utilisation. Beaucoup de sites utilisent aussi un fichier appelé `robots.txt` [8]. Ce fichier indique quelles parties du site peuvent être explorées et quelles parties doivent être évitées.Certains sites autorisent l'accès automatique, alors que d'autres l'interdisent. Il faut aussi faire attention aux données personnelles. En Europe, le RGPD encadre la collecte et l'utilisation des données personnelles [10].

Un scraping responsable doit aussi éviter de surcharger les serveurs. Envoyer trop de requêtes peut ralentir un site [8].

2.4 Récolte et préparation des données

Pour la récolte des données, nous avons utilisé le site Yahoo Finance du célèbre moteur de recherche Yahoo !. Ce site répertorie l'historique des cours et les indicateurs de performance de la grande majorité des actifs mondiaux, y compris les crypto-monnaies.

Via le langage de programmation Python, nous avons importé nos données allant de l'après COVID (01/01/2021) jusqu'au 01/01/2026 et répertoriant les prix journaliers du bitcoin grâce à la bibliothèque yfinance, qui interroge les services de données de Yahoo Finance. Nous avons décidé de choisir les données après le COVID car c'est dans cette plage que le cours du bitcoin varie le plus. Le marché des cryptomonnaies cotant en continu (24h/24 et 7j/7), l'heure de clôture journalière renvoyée par défaut par l'API correspond à minuit sur le fuseau horaire UTC.

Pour chaque observation journalière, l'API fournit plusieurs données financières standardisées. Nous avons conservé les indicateurs officiels du marché, qui serviront de variables d'entrée (features) pour nos réseaux de neurones :

Open : Le prix d'ouverture (à 00h00 UTC).

High / Low : Les prix maximum et minimum atteints au cours de la journée.

Volume : Le volume total de transactions sur la journée.

Close : Le prix de clôture (à 23h59 UTC). C'est cette variable spécifique que nos modèles chercheront à prédire en sortie.

L'utilisation de l'API nous a garanti un jeu de données de qualité, sans valeurs manquantes ni doublons. Pour évaluer nos modèles, nous avons appliqué une sé-

paration strictement chronologique afin d'éviter toute fuite de données du futur vers le passé :

Jeu d'entraînement et de validation (70 %) : Cette portion permet d'entraîner nos modèles.

Jeu de test hors échantillon (30 %) : Cette portion, que le modèle n'a jamais vue lors de son apprentissage, sert exclusivement à évaluer ses performances prédictives que nous comparerons avec les vrais prix .

3 Modélisation des données

3.1 Le modèle ARIMA

Tout d'abord, nous utiliserons un modèle statistique classique pour faire de la prédiction appelé ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) étudié dans le cadre de notre formation lors du cours de séries chronologiques dispensé par M. Antoine Barbieri. Ce modèle est utilisé pour analyser des séries chronologiques, c'est-à-dire des données qui évoluent dans le temps, comme le prix du Bitcoin [4]. L'idée générale est assez simple : le modèle suppose que la valeur actuelle dépend des valeurs passées. Autrement dit, pour prédire le prix d'aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé les jours précédents.

Le modèle ARIMA repose sur trois éléments.

La partie autorégressive (AR) consiste à utiliser directement les anciennes valeurs de la série. Par exemple, on peut dire que le prix d'aujourd'hui dépend du prix d'hier, d'avant-hier, etc. Le modèle va donc apprendre à combiner ces valeurs passées pour faire une prédiction.

La partie intégrée (I) correspond à une transformation des données appelée différenciation. Au lieu de travailler sur les valeurs brutes (les prix), on travaille sur les variations entre les valeurs. Par exemple, on regarde la différence entre le prix d'aujourd'hui et celui d'hier. Cela permet de rendre les données plus stables, ce qui est important pour que le modèle fonctionne correctement.

La partie moyenne mobile (MA) utilise les erreurs passées du modèle. Autrement dit, le modèle regarde ses propres erreurs pour s'améliorer. Par exemple, s'il a souvent sous-estimé le prix dans le passé, il va corriger cela dans ses prochaines prédictions.

Ces trois parties sont contrôlées par trois paramètres :

p correspond au nombre de valeurs passées utilisées, d correspond au nombre de

différenciations appliquées, et q correspond au nombre d'erreurs passées prises en compte.

En notant Y_t la série temporelle étudiée (le prix du Bitcoin), c une constante, et ϵ_t un bruit blanc mathématique tel que $\mathbb{E}[\epsilon_t] = 0$ et $Var(\epsilon_t) = \sigma^2$, l'équation d'un modèle ARIMA peut s'écrire :

$$\nabla^d Y_t = c + \sum_{i=1}^{p} \phi_i \nabla^d Y_{t-i} + \sum_{j=1}^{q} \theta_j \epsilon_{t-j} + \epsilon_t \tag{1}$$

où :

$\nabla^d Y_t$ correspond à la valeur à l'instant t de la série temporelle après avoir subi d différenciations ;

c est une constante représentant la tendance moyenne de la série ;

p et q sont respectivement les ordres des composantes autorégressive (AR) et moyenne mobile (MA) ;

ϕ_i représente les paramètres (coefficients) pondérant les observations passées de la série différenciée $\nabla^d Y_{t-i}$;

θ_j représente les paramètres (coefficients) pondérant les erreurs de prédiction passées ϵ_{t-j} ;

En pratique, choisir ces paramètres n'est pas toujours simple. Le modèle ARIMA est intéressant car il est simple et rapide à mettre en place. Cependant, il reste limité car il suppose que les relations entre les données sont linéaires. Or, le prix du Bitcoin peut évoluer de manière très irrégulière, avec des variations rapides et imprévisibles.

3.2 Réseaux de neurones récurrents (RNN)

Pour modéliser des relations plus complexes, on utilise des modèles d'apprentissage profond appelés réseaux de neurones récurrents, ou RNN (Recurrent Neural Network). L'avantage majeur des RNN par rapport à un modèle statistique classique est leur capacité à capter des signaux non linéaires et des dépendances temporelles beaucoup plus complexes. Ces modèles sont adaptés aux données séquentielles, car ils possèdent une "mémoire" interne. À chaque nouvelle donnée, le modèle met à jour cette mémoire en combinant l'information actuelle avec celle du passé. Cela permet de capturer des dépendances temporelles.

Concrètement, cette mémoire est modélisée par un vecteur mathématique appelé état caché (*hidden state*, noté h_t). À chaque instant t, le modèle calcule son nouvel état caché en combinant la donnée actuelle (x_t) avec la mémoire de l'instant précédent (h_{t-1}).

L'équation fondamentale de mise à jour d'un RNN classique s'écrit de la manière suivante :

$$h_t = \tanh(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b) \tag{2}$$

où :

h_t est le nouvel état caché à l'instant t (la mémoire mise à jour) ;

tanh est la fonction d'activation (tangente hyperbolique) qui permet de modéliser la non-linéarité ;

W_x et W_h sont les matrices de poids (les paramètres que le réseau doit apprendre lors de l'entraînement) associées respectivement à l'entrée et à l'état caché ;

x_t est la valeur de la série temporelle à l'instant t ;

h_{t-1} est l'état caché à l'instant précédent (qui contient le résumé des informations passées) ;

b est le vecteur de biais.

Cependant, les RNN présentent une limite importante appelée disparition du gradient. Pendant l'apprentissage, le modèle ajuste ses paramètres grâce à un mécanisme appelé rétropropagation. Ce mécanisme repose sur le calcul de gradients, qui permettent de corriger les erreurs. Dans le cas des RNN, ces gradients sont multipliés plusieurs fois lorsqu'on remonte dans le temps. Si les gradients deviennent très petits, ils finissent par disparaître.

Les informations anciennes n'ont presque plus d'influence le modèle "oublie" ce qui s'est passé il y a longtemps Cela empêche le modèle d'apprendre des dépendances à long terme, ce qui est problématique pour des données comme le Bitcoin [4].

3.3 LSTM (Long Short-Term Memory)

Afin de résoudre ce problème, des variantes des RNN ont été développées, notamment le modèle LSTM. Ce type de modèle est spécialement conçu pour gérer la mémoire à long terme [11]. Son innovation principale réside dans l'introduction d'une "cellule de mémoire", un flux d'information indépendant qui permet de conserver intactes certaines données sur une longue période.

Le fonctionnement de cette cellule repose sur trois mécanismes de filtrage appelés "portes", qui contrôlent le flux d'information. Tout d'abord, la porte d'oubli décide quelles informations obsolètes doivent être supprimées de la mémoire pour ne pas l'encombrer. Ensuite la porte d'entrée détermine quelles nouvelles données pertinentes doivent y être ajoutées. Enfin, la porte de sortie sélectionne les informations de cette mémoire mise à jour qui seront utilisées pour produire la prédiction finale.

En régulant ainsi ce qui doit être retenu ou éliminé à chaque étape, ces portes empêchent l'effacement de la mémoire. Grâce à ce mécanisme, le réseau LSTM isole ses gradients et limite fortement le problème de leur disparition. Il devient donc capable d'apprendre des dépendances à long terme, une caractéristique essentielle pour analyser efficacement des séries temporelles complexes [11].

3.4 GRU (Gated Recurrent Unit)

Le GRU est une autre variante des RNN, plus récente et plus simple que le LSTM. Comme le LSTM, il est conçu pour résoudre le problème de disparition du gradient et améliorer la gestion de la mémoire [12, 13]. Le GRU combine certaines étapes du LSTM pour simplifier le modèle. Il utilise seulement deux portes.

La porte de mise à jour décide quelles informations doivent être conservées. Elle joue un rôle similaire à la combinaison de plusieurs portes du LSTM.

La porte de réinitialisation permet d'oublier certaines informations passées. Elle aide le modèle à se concentrer sur les données récentes lorsque c'est nécessaire.

Grâce à cette structure plus simple, le GRU est plus rapide à entraîner tout en restant performant. Dans de nombreux cas, il offre des résultats proches de ceux du LSTM [12].

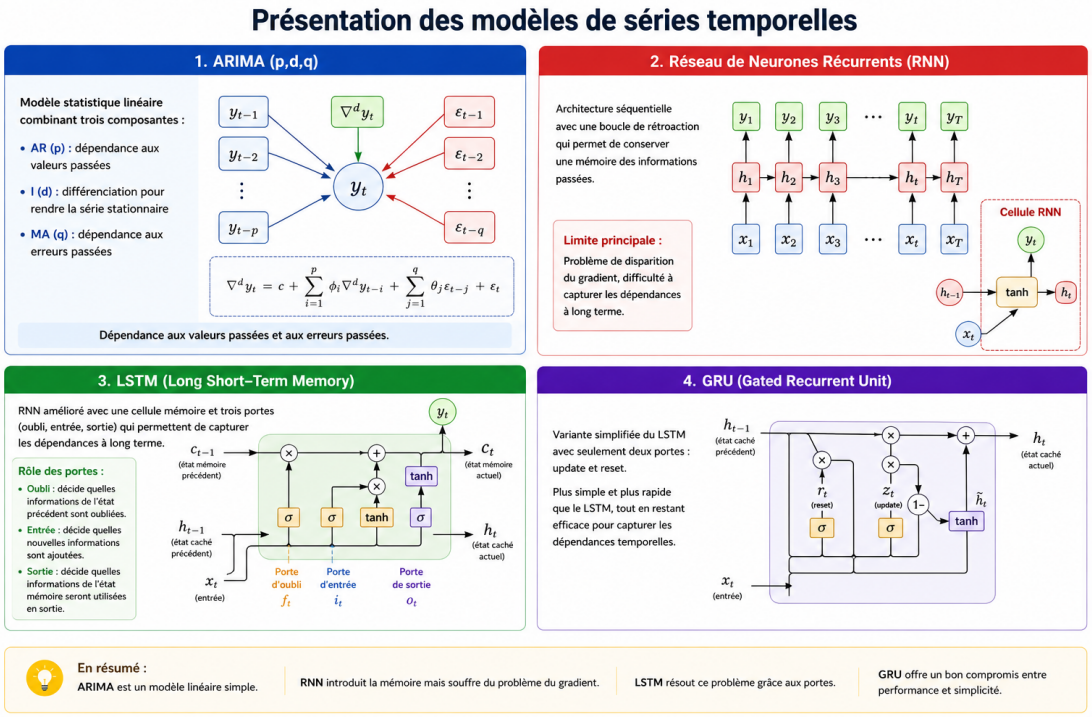


FIGURE 3 – Présentation des modèles ARIMA, RNN, LSTM et GRU

4 Résultats

Après avoir téléchargé les données brutes, nous pouvons voir le graphique ci-dessous référençant le prix du Bitcoin sur la période 2021-2026. Etant donné que le bitcoin n'a pas de prix de clôture nous avons retenus le prix du cours à 18h, heure de Paris. Sur la figure ci-dessous, nous voyons directement que la série n'est pas stationnaire.

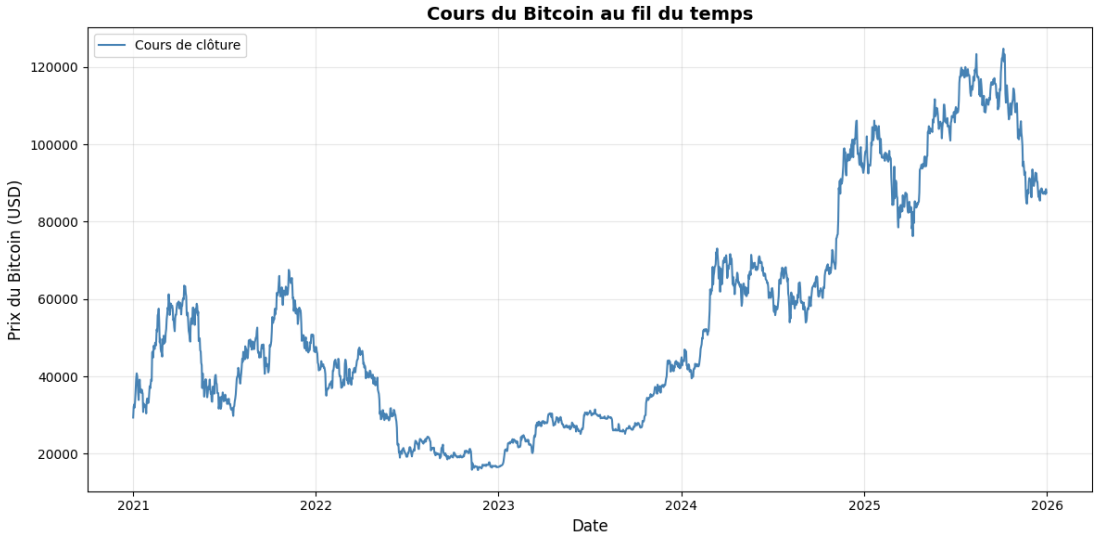


FIGURE 4 – Historique des prix du bitcoin

4.1 Critères d'évaluation (RMSE, MAE, MAPE)

Afin de comparer les performances de chaque modèle, nous avons opté pour 3 indicateurs : l'écart quadratique moyen (RMSE), l'erreur absolue moyenne (MAE), et l'erreur relative moyenne en pourcentage (MAPE). Nous les avons choisis car ils permettent une comparaison entre modèle statistique et modèle de connexion de neurones, ce sont également les métriques les plus utilisées lors d'études de prédiction de prix du bitcoin.

Soit y_i la valeur réelle, $\hat{y}_i$ la valeur prédite, et n le nombre d'observations. Les critères se calculent respectivement comme ceci :

RMSE (Root Mean Square Error) : Il mesure l'écart type des résidus (erreurs de prédiction). Il pénalise davantage les grandes erreurs :

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2} \tag{3}$$

MAE (Mean Absolute Error) : Il représente la moyenne des valeurs absolues des erreurs. C'est un indicateur qui donne une idée de l'ampleur moyenne de l'erreur :

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i| \tag{4}$$

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) : Il exprime l'erreur en pourcentage de la valeur réelle, ce qui nous permet de mesurer la précision relative du modèle :

$$\text{MAPE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i}\right| \times 100 \tag{5}$$

Afin d'avoir le modèle le plus performant, il faut avoir minimisé ces métriques.

4.2 Prédictions avec des modèles d'apprentissage profond LSTM et GRU

Pour modéliser l'évolution du prix du Bitcoin, nous avons implémenté des architectures de type LSTM et GRU. L'approche retenue repose sur une logique de fenêtre glissante : nos modèles prennent en entrée une séquence des 15 derniers jours (comprenant les variables Open, High, Low, Volume et Close) pour prédire en sortie un scalaire représentant le prix de clôture du jour suivant.

Pour ce qui est du modèle LSTM :

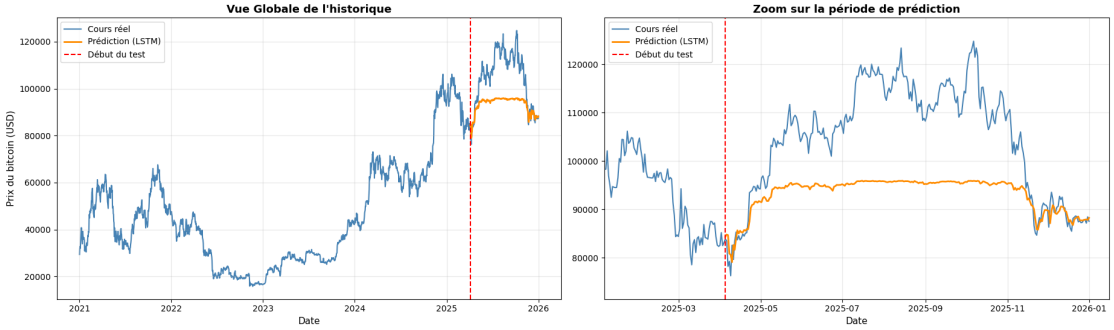


FIGURE 5 – Résultats de prédiction avec le modèle LSTM

GRU nous donne un résultat très similaire, ce qui n'est pas étonnant étant donné que GRU est juste une version simplifiée du LSTM.

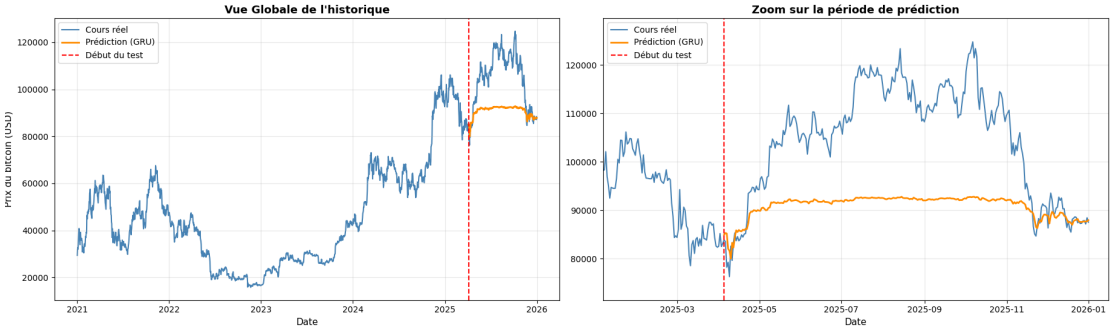


FIGURE 6 – Résultat de prédiction avec le modèle GRU

On observe au début de la courbe que les prédictions restent dans des zones proches du cours réel. Cependant, la montée du Bitcoin au-delà des 100 000 $ semble inatteignable pour les deux modèles, qui n'ont appris que sur des valeurs situées majoritairement entre 20 000 $ et 80 000 $. Malgré des fenêtres glissantes de 15

jours qui se maintiennent durablement au-dessus de ce cap, les modèles semblent bloquer et plafonnent à ce qui ressemble à une sorte de maximum mathématique pour eux.

4.3 Prédictions avec le modèle statistique ARIMA

Contrairement aux modèles de réseau de neurones LSTM et GRU qui utilisent une fenêtre glissante stricte des 15 derniers jours, le modèle ARIMA s'appuie sur l'ensemble de la série historique. Pour avoir une comparaison rigoureuse et équitable avec les réseaux de neurones, nous avons décidé d'évaluer ARIMA avec la même logique temporelle : une prédiction glissante d'un pas de temps (*1-step ahead rolling forecast*). À chaque étape de prédiction sur le jeu de test, le modèle est mis à jour en intégrant les données réelles de la veille.

Suite à l'analyse de la stationnarité de notre série et à une recherche des paramètres optimisant le critère AIC (Akaike Information Criterion), la meilleure configuration retenue est un modèle ARIMA(0,1,0).

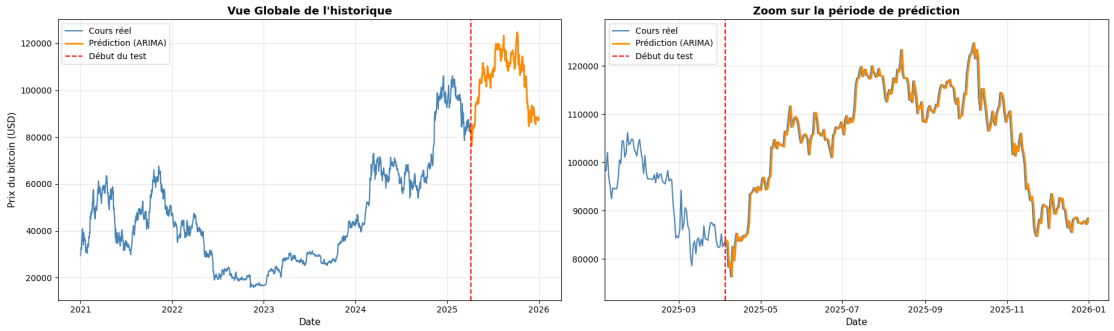


FIGURE 7 – Prédiction glissante "1-step ahead" avec le modèle ARIMA(0,1,0)

Comme le montre la figure, la prédiction glissante semble à première vue excellente, voire presque parfaite. Cependant, en regardant de plus près, nous apercevons que la courbe de prédiction est systématiquement décalée d'un jour vers la droite par rapport au prix réel.

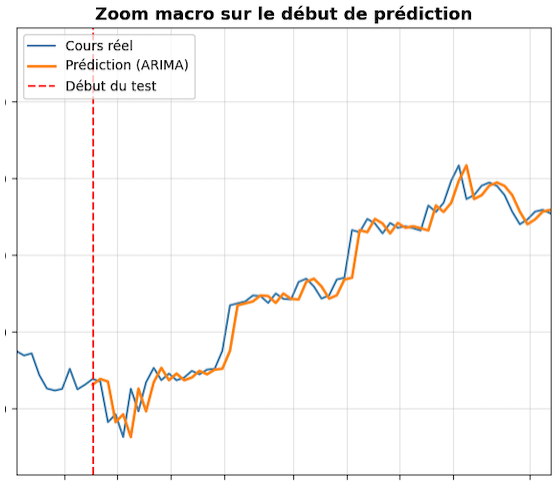


FIGURE 8 – prédiction glissante "1-step ahead" avec le modèle ARIMA(0,1,0)

En réalité l'algorithme n'anticipe rien, il s'est contenté de copier la valeur du jour précédent ($P_t = P_{t-1}$). En effet, avec des paramètres (0,1,0), la formule mathématique de prédiction est :

$$Y_t - Y_{t-1} = \epsilon_t \quad \Rightarrow \quad Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$$

où ϵ_t est un bruit blanc donc d'espérance $\mathbb{E}[\epsilon_t] = 0$

Ce phénomène est en fait la conclusion mathématique la plus rationnelle face au Bitcoin. La configuration ARIMA(0,1,0) correspond à la définition mathématique d'une marche aléatoire (*Random Walk*). Le cours du Bitcoin étant extrêmement aléatoire et volatil à court terme, la meilleure estimation statistique du prix de demain reste le prix d'aujourd'hui.

Nous obtenons donc les métriques suivantes :

TABLE 1 – Comparaison des métriques d'évaluation globales des modèles

Modèle	**MAE (USD)**	**RMSE (USD)**	**MAPE (%)**
ARIMA	1 482.98	2 011.29	1.44
LSTM	11 725.86	14 091.80	10.53
GRU	14 101.32	16 673.28	12.69

Ce tableau de résultats résume bien la situation. À première vue, le modèle ARIMA classique semble excellent avec seulement 1,44 % d'erreur (MAPE). En réalité, il

se contente de recopier le prix de la veille grâce à sa mise à jour quotidienne. De leur côté, les réseaux de neurones (LSTM, GRU) font des erreurs beaucoup plus importantes, comprises entre 10 et 13 %. Face à la montée inédite du Bitcoin, ils ont bloqué sur un « plafond » et prédit des valeurs beaucoup trop basses. Pour améliorer nos prédictions il faudrait y ajouter de l'information externe ou entraîner nos modèles à prédire les pourcentages de variation (les rendements) plutôt que les prix bruts par exemple.

5 Analyse complémentaire : intégration du sentiment des réseaux sociaux

Les premiers résultats obtenus en analysant uniquement des séries chronologiques n'ayant pas été concluants, nous avons exploré des pistes complémentaires issues de la littérature scientifique récente, notamment celle de Sharma et al. (2021) [14]. En effet, le Bitcoin et les cryptomonnaies en général sont bien plus influencés par la psychologie des foules que les actifs financiers classiques. Contrairement à ces derniers, ils ne sont pas ancrés dans des indicateurs tangibles tels que le chiffre d'affaires ou le versement de dividendes, et ne reposent sur aucun mécanisme de valorisation traditionnel [15]. Ainsi, l'article scientifique de Sharma et al. [14], qui propose d'intégrer l'analyse de sentiment issue des réseaux sociaux à des modèles de réseaux de neurones récurrents (LSTM) pour capturer la volatilité liée aux émotions des investisseurs, nous a semblé être une piste pertinente à explorer.

Pour ce faire, nous nous appuierons sur Reddit comme source de données principale. Reddit est un réseau social sur lequel les utilisateurs, appelés « redditeurs », échangent et débattent autour de différents sujets. Ces discussions sont organisées au sein de communautés thématiques nommées « subreddits », dont le nom est précédé du préfixe « r/ ».

Les utilisateurs peuvent y publier des contenus (« posts ») et réagir aux publications des autres membres par des commentaires. En complément de ces échanges, les redditeurs peuvent voter sur la pertinence des écrits : s'ils sont d'accord ou jugent le contenu de qualité, ils peuvent « upvoter », sinon, ils peuvent « downvoter ». Un score s'affiche alors à gauche du post, correspondant au nombre d'upvotes moins le nombre de downvotes.



FIGURE 9 – Exemple d'une publication sur le subreddit r/Bitcoin

Nous avons également envisagé l'utilisation du réseau social X (ex-Twitter). Cependant, ses mesures récentes contre le web scraping et le caractère payant de son API se sont révélés trop restrictifs pour ce projet.

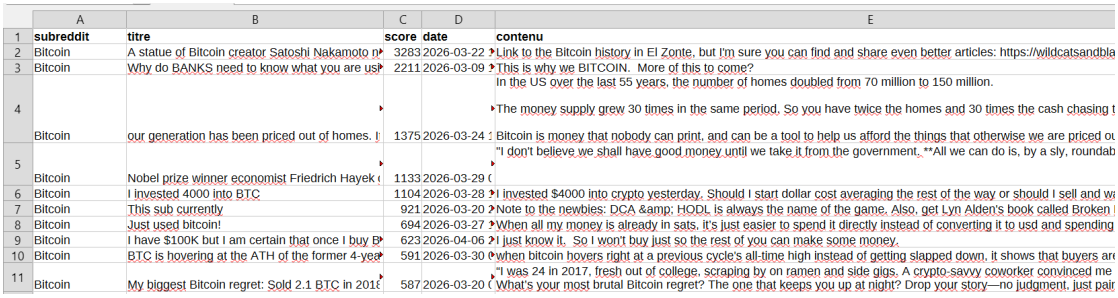
Enfin, nous avons choisi Reddit pour la masse importante et constante des discussions qui y sont menées. Pour ce TER, deux subreddits retiennent particulièrement notre attention : r/Bitcoin et r/CryptoCurrency. Ils sont en effet directement liés à notre thématique et figurent parmi les communautés les plus actives et les plus influentes de la plateforme concernant les cryptomonnaies.

5.1 Collecte des données Reddit

Dans le but de collecter des données pertinentes, on s'est tourné vers l'API publique de Reddit. Reddit permet d'accéder à ses informations via des endpoints publics. Un endpoint (ou point d'accès) est une URL spécifique qui sert de "porte d'entrée" vers une donnée précise. Par exemple, il existe un endpoint pour les nouveaux messages et un autre pour les messages les plus populaires. Donc en ajoutant l'extension .json à ces points d'accès, on demande au serveur de nous répondre dans un format structuré. Ainsi, l'URL `https://www.reddit.com/r/Bitcoin/top.json?t=month&limit=100` cible l'endpoint des meilleures publications du mois, et nous retourne cent posts exploitables.

Sur chacun des subreddits r/Bitcoin et r/CryptoCurrency, on a récupéré les posts les plus populaires du mois, triés par nombre d'upvotes (différence entre le nombre de votes positifs et négatifs). Le choix de retenir les commentaires les plus upvotés repose sur une logique de représentativité car un commentaire fortement upvoté est celui qui semble collectivement approuvé, le rendant plus représentatif du sentiment dominant que ne le serait, par exemple, la totalité des commentaires.

Les données ont été sauvegardées dans un fichier CSV contenant pour chaque commentaire la date de publication, le subreddit d'origine, le titre du post, le contenu du commentaire ainsi que son score en upvotes. Ce fichier constitue la base pour l'étape suivante d'analyse de sentiment.



	A	B	C	D	E
1	**subreddit**	**titre**	**score**	**date**	**contenu**
2	Bitcoin	A statue of Bitcoin creator Satoshi Nakamoto n	3283	2026-03-22	Link to the Bitcoin history in El Zonte, but I'm sure you can find and share even better articles: https://wildcatsandbla
3	Bitcoin	Why do BANKS need to know what you are us	2211	2026-03-09	This is why we BITCOIN. More of this to come?
4	Bitcoin	our generation has been priced out of homes. I	1375	2026-03-24	In the US over the last 55 years, the number of homes doubled from 70 million to 150 million. The money supply grew 30 times in the same period. So you have twice the homes and 30 times the cash chasing t Bitcoin is money that nobody can print, and can be a tool to help us afford the things that otherwise we are priced ou
5	Bitcoin	Nobel prize winner economist Friedrich Hayek (	1133	2026-03-29	"I don't believe we shall have good money until we take it from the government. **All we can do is, by a sly, roundab
6	Bitcoin	I invested 4000 into BTC	1104	2026-03-28	I invested $4000 into crypto yesterday. Should I start dollar cost averaging the rest of the way or should I sell and wa
7	Bitcoin	This sub currently	921	2026-03-20	Note to the newbies: DCA & HODL is always the name of the game. Also, get Lyn Alden's book called Broken
8	Bitcoin	Just used bitcoin!	694	2026-03-27	When all my money is already in sats, it's just easier to spend it directly instead of converting it to usd and spending
9	Bitcoin	I have $100K but I am certain that once I buy B	623	2026-04-06	I just know it. So I won't buy just so the rest of you can make some money.
10	Bitcoin	BTC is hovering at the ATH of the former 4-yea	591	2026-03-30	when bitcoin hovers right at a previous cycle's all-time high instead of getting slapped down, it shows that buyers ar
11	Bitcoin	My biggest Bitcoin regret: Sold 2.1 BTC in 201	587	2026-03-20	"I was 24 in 2017, fresh out of college, scraping by on ramen and side gigs. A crypto-savvy coworker convinced me What's your most brutal Bitcoin regret? The one that keeps you up at night? Drop your story—no judgment, just pair

FIGURE 10 – Échantillon de publications Reddit sur le Bitcoin – Données CSV

5.2 Analyse de sentiment avec FinBERT

Une fois tous les commentaires récupérés, un score de sentiment a été attribué à chacun d'entre eux. Pour cela, nous avons utilisé FinBERT, un modèle de traitement du langage naturel spécialisé dans la finance, développé par Araci (2019) [16] et mis à disposition via la plateforme Hugging Face.

FinBERT est une adaptation du modèle BERT développé par Google. La particularité de BERT est d'être un « Transformer encodeur », soit un grand réseau de neurones entraînés à prédire un mot masqué dans une phrase. On peut le comparer à un lecteur capable de lire une phrase dans les deux sens simultanément. Cette approche bidirectionnelle lui permet de comprendre le sens d'un mot en fonction de ce qui l'entoure, là où les modèles RNN ou LSTM lisaient le texte de manière linéaire.

Grâce à cet entraînement, le modèle apprend des représentations contextuelles des mots. Par exemple, dans la phrase "Le patient prend du [MASK] contre la douleur", BERT peut deviner que le mot manquant est "paracétamol". Cela signifie que le vecteur associé à un mot dépend de la phrase dans laquelle il apparaît.

FinBERT reprend ce modèle mais le spécialise : il s'agit d'une version affinée de BERT sur d'immenses bases de données financières. Cela lui permet de distinguer les nuances propres au vocabulaire financier. L'objectif n'est alors plus de prédire un mot manquant, mais de fournir une probabilité entre « positif », « négatif » et « neutre ». On obtient ensuite un score selon la formule suivante.

$$\text{score} = P(\text{positif}) - P(\text{négatif}) \in [-1, +1] \tag{6}$$

Un score proche de 1 est synonyme d'un commentaire très optimiste, alors qu'un score proche de -1 est très pessimiste, et un score proche de 0 est neutre. On a donc calculé ce score pour l'ensemble des commentaires.

Enfin, on a agrégé les scores individuels à l'échelle journalière afin d'obtenir un indicateur journalier, en faisant une moyenne pondérée par le score Reddit de chaque commentaire : un commentaire ayant beaucoup d'upvotes pesant ainsi plus lourd dans l'indicateur journalier.

$$S_t = \frac{\sum_{i=1}^{N_t} w_i \cdot s_i}{\sum_{i=1}^{N_t} w_i} \tag{7}$$

où :

- S_t : sentiment agrégé du jour t
- N_t : nombre de commentaires au jour t
- s_i : score de sentiment du commentaire i (compris entre -1 et 1)
- w_i : poids du commentaire i (score Reddit / nombre d'upvotes)

5.3 Limites de l'intégration du sentiment

L'intégration des sentiments dans un modèle prédictif s'est heurtée à plusieurs contraintes qui ont empêché sa finalisation, notamment l'asymétrie temporelle entre les deux séries de données. Le modèle LSTM que l'on a décrit dans les sections précédentes a été entraîné sur plusieurs années, ce qui lui permet de bien généraliser, tandis que les données de sentiments collectées via Reddit ne couvrent que les 30 derniers jours, ce qui est insuffisant pour entraîner un modèle conjointement sur les deux sources. En apprentissage profond sur des séries temporelles, la taille du jeu d'entraînement est importante et sur 30 jours de données le volume est trop faible pour que le modèle puisse apprendre une relation stable entre sentiment et prix.

De plus, au-delà de la contrainte temporelle, la principale limite de cette étude réside dans la qualité et limites des données collectées (voir partie 2.2).

Pour dépasser ces limites, il aurait été nécessaire de collecter les données Reddit sur une plus longue période d'un à deux ans et de mettre en place un filtrage des commentaires performant.Ces mesures n'ont pas pu être réalisées par manque de temps, mais aussi en raison d'une plus grande complexité technique liée aux limitations du nombre de requêtes imposées par les plateformes de collecte. De ce

fait, bien que les scores journaliers aient été générés avec succès, ils n'ont pas pu être exploités dans notre modèle de prédiction. En effet, le volume de données collectées s'est révélé trop faible pour permettre de tirer des conclusions statistiquement. Cette analyse reste malgré tout pertinente sur le plan méthodologique et constitue une piste sérieuse dans le but d'améliorer nos prédictions pour des travaux futurs disposant d'un échantillon plus vaste.

Conclusion

Nous avons donc tenté de prédire le cours du bitcoin en utilisant un modèle de prédiction statistique (ARIMA) et deux modèles spécialisés s'appuyant sur des réseaux neuronaux (LSTM, GRU). Pour cela nous avons utilisé un grand historique de données journalières sur 5 ans allant du 01/01/2021 au 01/01/2026 (soit environ 1500 observations), appliqué une méthode classique d'apprentissage profond pour les deux RNN et adapté la méthode de prédiction du modèle ARIMA.

Avec cet historique de 5 ans à disposition des modèles nous avons réalisé des prédictions journalières sur une période d'environ 7 mois.

Les modèles basés sur les réseaux neuronaux ont fait des prédictions quasi identiques avec un taux d'erreur élevé (entre 10 et 13 % de MAPE) qui se caractérisent par une forme de saturation dans laquelle les valeurs prédites ne dépassent pas et semblent plafonner autour de 90 000 $. D'après notre analyse ceci s'explique par des données d'entrainement dont les valeurs n'étaient jamais aussi hautes que sur la période de prédiction d'où ce phénomène de saturation.

De façon surprenante au premier abord le modèle ARIMA a semblé extrêmement performant avec un MAPE de 1,44%. Une observation plus précise de la courbe de prédiction par rapport au cours réel permet cependant rapidement de comprendre cette performance mathématique qui est en réalité trompeuse et totalement inutile pour un travail de prédiction puisque le modèle ARIMA se contente de répliquer à J+1 le cours de la veille avec un bruit blanc.

Quand on regarde de plus près les prédictions LSTM et GRU, on s'aperçoit qu'en dehors des zones de "saturation", les deux modèles semblent adopter une stratégie proche de celle d'ARIMA avec des prédictions qui sont très proches du cours de la veille. Ce que nous en concluons est que si deux familles de modèles de prédiction de séries temporelles aussi différents arrivent à ce choix malgré 4 ans d'historique de cours, c'est qu'il n'y a probablement presque aucune information utile dans le passé qui puisse nous permettre d'estimer le cours du lendemain

pour le bitcoin. L'intégration d'analyse de sentiments via FinBERT s'est toutefois heurtée au manque de volume des données textuelles extraites de Reddit sur une courte période. Si l'analyse de signaux externes est une piste prometteuse, elle requiert des architectures de collecte beaucoup plus lourdes.

Références

[1] Philippe Narassiguin. “Fiche 2. L’émergence de la monnaie et ses fonctions”. In : *Cairn.info* (2019). URL : https://shs.cairn.info/fiches-de-monnaie-banque-et-financement-de-l-economie--9782340029842-page-16?lang=fr&tab=premieres-lignes.

[2] Banque de France. *Les Français ont continué d’adopter des usages innovants dans leurs paiements*. 2025. URL : https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/en-2024-les-francais-ont-continue-dadopter-des-usages-innovants-dans-leurs-paiements.

[3] Banque Centrale Européenne. *Qu’est-ce que le Bitcoin ?* 2026. URL : https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/tell-me/html/what-is-bitcoin.fr.html.

[4] Payam Boozary, Sogand Sheykhan et Hamed GhorbanTanhaei. “Forecasting the Bitcoin price using Machine Learning”. In : *Systems and Soft Computing* (2025).

[5] Satoshi Nakamoto. *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Rapp. tech. 2008. URL : https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

[6] Ministère de l’economie. *Qu’est-ce que la blockchain ?* 2025. URL : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/developper-son-entreprise/innover-et-numeriser-son-entreprise/quest-ce-que-la-chaine-de.

[7] Stuart Haber et W. Scott Stornetta. “How to time-stamp a digital document”. In : *Journal of Cryptology* 3.2 (1991), p. 99-111.

[8] CNIL. *Web scraping : règles et bonnes pratiques*. 2023. URL : https://www.cnil.fr/fr/web-scraping.

[9] Ryan Mitchell. *Web Scraping with Python*. O’Reilly Media, 2018.

[10] Ministère de l’Economie. *Protection des données et cybersécurité*. 2024. URL : https://www.economie.gouv.fr.

[11] Sepp Hochreiter et Jürgen Schmidhuber. “Long Short-Term Memory”. In : *Neural Computation* (1997).

[12] Junyoung Chung et al. “Empirical Evaluation of Gated Recurrent Neural Networks”. In : *arXiv preprint arXiv :1412.3555* (2014).

[13] Kyunghyun Cho, Yoshua Bengio et al. “Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation”. In : *arXiv preprint arXiv :1406.1078* (2014).

[14] Sujit Kumar Sharma, Brijesh Kumar Chaurasia et Rosslin John Robles. “Enhancing Bitcoin Price Prediction with Deep Learning : Integrating Social Media Sentiment and Historical Data”. In : *Applied Sciences* 15.3 (2025). URL : https://www.mdpi.com/2076-3417/15/3/1554.

[15] David YERMACK. *Is Bitcoin a Real Currency ? An Economic Appraisal*. Working Paper 19747. Disponible sur : https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19747/w19747.pdf. National Bureau of Economic Research, 2013. URL : https://www.nber.org/papers/w19747.

[16] Dogu ARACI. "FinBERT : Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models". In : *arXiv preprint arXiv :1908.10063* (2019). URL : https://arxiv.org/abs/1908.10063.